

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

사고력/수학

Q1 두 개씩 옮기는 하노이의 탑

사고력/알고리즘

Q2 최소 소요 시간 구하기 (작업 스케줄링)

사고력/수학

Q3 바닥 타일 채우기 (피보나치 수열)

사고력/확률

Q4 조건 확률과 독립 시행 (가위바위보 4선승제)

사고력/확률

Q5 번호 뽑기 대결 (대칭성과 여사건)

사고력/수학

Q6 자기 모자 안 쓰기 (완전 순열)

사고력/확률

Q7 확률에 따른 상금 배분 (승률 기댓값)

사고력/확률

Q8

동전 두 개 뒤집기 확률 (조합과 부등식)

사고력/수학

Q9

양숙인 두 명 갈라놓기 (팀 짜기 조합)

사고력/수학

Q10

교수님들의 자리 선택 (이웃하지 않는 순열)

사고력/논리

Q11

승패 누적 대결의 최소/최대 시간 구하기 (극단적 추론)

QUESTION 1

목차 >

두 개씩 옮기는 하노이의 탑

Q. 하노이의 탑은 세 개의 기둥과 그 중 한 기둥에 규칙대로 쌓여 있는 원판들이 주어지면, 이 원판들을 다른 기둥으로 옮기는 것으로 규칙은 다음과 같다. (규칙 1) 하나의 원판을 기둥에 쌓을 때에는 쌓으려는 기둥의 가장 위에 있는 원판보다 작아야 한다. (빈 기둥에는 무조건 쌓을 수 있다.) (규칙 2) 한 번에 하나의 원판만 옮길 수 있다. 원판을 빨리 옮기기 위해 규칙 2 대신 규칙 3을 이용하려 한다. (규칙 3) 한 번에 하나 혹은 두 개의 원판을 옮길 수 있다. 13개의 원판이 쌓여져 있을 때 규칙 1과 규칙 3을 이용하면 최소 몇 번 만에 13개의 원판을 다른 기둥으로 옮길 수 있는가? (풀이과정 명시)

ANSWER 127

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 기존 하노이의 탑 규칙에서 '한 번에 2개까지 옮길 수 있다'는 조건이 추가되었을 때, 문제를 어떻게 단위화(그룹화)하여 기존 공식에 적용할 수 있는지 귀납적 추론과 응용력을 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 하노이의 탑에서 n 개의 원판을 옮기는 최소 횟수는 원래 $2^n - 1$ 번입니다.
2. 그런데 이 문제에서는 한 번에 **하나 혹은 두 개의 원판**을 통째로 같이 옮길 수 있다고 했어요.
3. 이 말은, 크기가 비슷한 두 개의 원판을 묶어서 마치 "**하나의 세트(큰 원판 1개)**"처럼 생각해서 한 번에 옮길 수 있다는 뜻입니다! (작은 원판이 큰 원판 위에 올려지는 것은 규칙 1에 어긋나지 않습니다.)
4. 그렇다면 13개의 원판이 있을 때 위에서부터 2개씩 짝지어 묶어볼까요?
5. (1번, 2번), (3번, 4번), ..., (11번, 12번)을 묶으면 총 6개의 묶음이 나오고, 맨 밑에 제일 큰 원판인 (13번) 혼자 1개의 묶음으로 남게 됩니다.
6. 이를 수식으로 나타내면, $13 \div 2 = 6 \dots 1$ 이 되어, 2개짜리 6묶음과 1개짜리 1묶음을 합친 **총 7개의 새로운 덩어리**로 생각할 수 있어요.
7. 이제 이 7개의 덩어리를 예전 하노이 탑 규칙대로 옮긴다고 생각해 보세요. 원리가 완전히 똑같습니다! 기존 공식인 $2^n - 1$ 에서 원판의 개수 n 자리에 **덩어리의 개수인 7**을 넣어주면 됩니다.
8. 계산해 보면, $2^7 - 1 = 128 - 1 = 127$ 이 됩니다.

* (Tip! 홀수 개의 원판일 때는 2개씩 묶고 마지막에 남은 1개를 다른 묶음과 동일한 1개의 세트로 취급하면 된다는 점을 강조해 주세요! 만약 원판이 짝수 개였다면 정확히 반으로 묶여 떨어졌을 것임을 넘기지 질문하셔도 분위기 환기에 좋습니다.)

QUESTION 2

목차

최소 소요 시간 구하기 (작업 스케줄링)

Q. 아래 그림은 어떤 공예품의 제조공정의 12단계를 방향그래프로 표시한 것으로 노드 번호는 단계의 번호를 나타낸다. 각 노드는 장인 한 명이 1시간이 걸리는 작업을 의미하며 화살표는 작업 간의 선후 관계를 의미한다. 12번 단계가 완료되면 공예품이 완성되며, 3번 단계처럼 선수 단계가 없으면 아무 때나 작업할 수 있다. 장인 세 명이 작업할 경우, 공예품 하나를 만드는데 걸리는 최소 시간은 얼마일까? (풀이과정 명시)

ANSWER 6

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

*** 출제 의도:** 여러 작업의 선후 관계(의존성)를 파악하고, 여러 명(병렬)이 동시에 투입되었을 때 전체 공정을 최단 시간에 끝내기 위한 '위상 정렬' 및 '작업 스케줄링'의 기초 적용 능력을 묻는 문제입니다.

*** 상세 풀이:**

1. 먼저, 어떤 작업도 기다릴 필요가 없는(자신으로 들어오는 화살표가 없는) 첫 번째 단계들을 찾아야 합니다. 문제 그림을 보면 **1번, 2번, 3번** 노드는 선수 단계가 없습니다.
2. 한 번 작업할 때 장인이 3명 있으므로, 조건에 맞는 여러 작업을 동시에(병렬로) 처리할 수 있습니다. 각 시간대 별로 장인 3명을 최대한 활용하여 어떤 노드를 수행할 수 있는지 표로 시각화해 보겠습니다!

소요 시간	작업할 노드 (동시 진행)	필요 장인 수	조건 (앞서 완료되어야 하는 선수 단계)
1시간 째	1, 2, 3	3명	모든 선수 단계 없음 (바로 시작 가능)
2시간 째	4, 5, 6	3명	1, 2, 3번 완료 후 가능
3시간 째	7, 8	2명	4, 5, 6번 완료 후 가능 (장인 1명 휴식)
4시간 째	9, 10	2명	7, 8번 완료 후 가능
5시간 째	11	1명	9, 10번 완료 후 가능
6시간 째	12	1명	11번 완료 시 대망의 공예품 완성!

3. 위의 표처럼 1시간째에 시작점이 되는 1, 2, 3번을 모두 끝내면, 다음으로 1, 2, 3번에서 화살표를 받는 4, 5, 6번도 모두 병렬로 시작할 준비가 됩니다.

4. 이런 식으로 꼬리에 꼬리를 물고 화살표의 진행 상황을 한 단계씩 해결해 나아가면, 장인 3명이 투입되었을 때 충분히 모든 병목이 해소되며 **총 6시간** 만에 모든 단계인 12번 노드까지 도달하게 됩니다.

*** (Tip! 작업을 한 레벨(층)씩 클리어해 나가는 게임처럼 설명해 주시면 학생들이 직관적으로 쉽게 이해합니다. 특히 그래프 상에서 출발지점부터 도착지점까지 가장 길게 이어지는 최장 경로가 전체 프로젝트의 '최소 소요 시간'을 지배한다는 점(이를 '임계 경로-Critical Path'라고 부릅니다!)을 알려주시면 훌륭한 수업이 될 것입니다!)**

QUESTION 3

목차

바닥 타일 채우기 (피보나치 수열)

Q. 아래 그림(위)과 같이 폭 2m, 길이 12m인 복도 바닥을 $1\text{m} \times 2\text{m}$, $2\text{m} \times 1\text{m}$ 크기의 직사각형 타일로 채우려 한다. 타일을 채우는 방법의 수는 총 몇 가지일까? 아래 그림(가운데, 아래)에서는 $2\text{m} \times 17\text{m}$ 직사각형을 채우는 방법을 예시로 보여주고 있다. (풀이과정 명시)

ANSWER 233

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 길이가 길어질 때 경우의 수가 어떻게 늘어나는지 작은 제약부터 살펴봄에 규칙을 찾고(점화식 추론), 나아가 피보나치 수열과의 연관성을 파악할 수 있는지 묻는 기초 사고력 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 복도의 폭은 항상 2m로 고정이고, 길이가 n 가 될 때 경우의 수를 $f(n)$ 이라고 합시다. 우리의 목표는 $f(12)$ 를 구하는 것입니다.

2. 길이가 짧을 때부터 타일을 어떻게 채울 수 있는지 직접 그려보면서 규칙을 찾아볼까요?

3. $n = 1$ 일 때 (2×1 복도): $2\text{m} \times 1\text{m}$ 타일 하나를 세로로 딱 1개 놓는 방법밖에 없습니다. $\rightarrow f(1) = 1$

4. $n = 2$ 일 때 (2×2 복도): 세로로 2개 놓거나, 가로로 2개 쌓는 방법이 있습니다. $\rightarrow f(2) = 2$

5. $n = 3$ 일 때 (2×3 복도): 길이가 3이 되려면, 길이가 2인 상태에서 세로 타일(길이 1)을 하나 추가하거나, 길이가 1인 상태에서 가로 타일 두 개를 위아래로(길이 2) 추가하는 방법으로 나뉩니다.

* 길이가 1인 모양 + 가로 2개 = $f(1)$ 가지 (1가지)

* 길이가 2인 모양 + 세로 1개 = $f(2)$ 가지 (2가지)

* 따라서 $f(3) = f(1) + f(2) = 1 + 2 = 3$ 입니다.

6. 가만히 보면, "앞의 앞 단계 거 + 바로 앞 단계 거"를 더하면 "현재 단계"가 되는 아주 유명한 수열인 **피보나치 수열**이 만들어집니다! 즉, $f(n) = f(n-2) + f(n-1)$ 규칙이 성립합니다.

7. 이제 구하려는 $f(12)$ 까지 덧셈을 이어나가 봅시다!

* $f(1) = 1$

* $f(2) = 2$

* $f(3) = 1 + 2 = 3$

* $f(4) = 2 + 3 = 5$

* $f(5) = 3 + 5 = 8$

* $f(6) = 5 + 8 = 13$

* $f(7) = 8 + 13 = 21$

* $f(8) = 13 + 21 = 34$

* $f(9) = 21 + 34 = 55$

* $f(10) = 34 + 55 = 89$

* $f(11) = 55 + 89 = 144$

* $f(12) = 89 + 144 = 233$

8. 따라서 길이가 12m인 복도를 채우는 방법은 **233가지**입니다.

* (Tip! 학생들이 $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ 규칙을 직관적으로 이해할 수 있도록, 실제로 $f(3)$ 을 그릴 때 맨 오른쪽에 세로 타일이 오는 경우와 가로 타일 2개가 오는 경우로 완전히 분리된다는 점을 판서로 직접 보여주시면 아주 좋습니다!)

QUESTION 4

목차

조건 확률과 독립 시행 (가위바위보 4선승제)

Q. A와 B가 가위바위보 게임을 한다. 7판 4선승제(일곱 판 중 네 판을 먼저 이기는 사람이 최종 승리)로 게임을 하는데 현재 A가 2승 0패인 상황이다. 비기는 경우는 없어서 가위바위보를 한 번 해서 이길 확률이 $\frac{1}{2}$ 일 때, A가 최종 승리하는 확률은 얼마인가? (풀이과정 명시)

ANSWER 13/16

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 남은 게임의 시나리오를 나뉘어 그리거나 독립 시행의 원리를 통해 논리적으로 빠짐없이 분류하고 그 확률을 계산할 수 있는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 현재 **A가 2승, B가 0승**입니다. A는 **두 번만 더 이기면 최종 우승(4승)**하고, B는 **네 번을 더 이겨야 최종 우승(4승)**합니다. 비기는 경우가 없으므로 앞으로 최대 5판만 더 진행하면 반드시 승패가 결정됩니다.

2. B가 이길 확률을 구해서 전체 확률(1)에서 빼는 **여사건** 방법을 쓰면 훨씬 계산이 편해집니다. B가 우승하려면 어떻게 해야 할지 따져볼까요?

3. B가 우승하려면 A가 2번 이기기 전에, B가 **4번을 먼저 이겨야 합니다**. 앞으로 남은 경기수를 기준으로 경우를 나누어 봅시다.

* **B가 딱 4판 만에 우승 (스트레이트 승):** **B-B-B-B** 차례로 4연승 해야 합니다.

$$\text{확률} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

* **B가 5판 만에 우승 (4승 1패로 승):** A가 1판을 이기고 B가 4판을 이기는 경우입니다. 단, 우승이 확정되는 마지막 5번째 판은 무조건 B가 이겨야 하므로, **앞의 4판 중 B가 3판, A가 1판** 이기고 게임을 진행해온 상태여야 합니다.

이러한 4판의 경기 순서 배열은 **A-B-B-B**, **B-A-B-B**, **B-B-A-B**, **B-B-B-A** 의 4가지가 있습니다.

$$\text{확률} = 4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \frac{1}{2} (\text{마지막 B 승리}) = \frac{4}{32} = \frac{2}{16}$$

4. B가 우승할 확률은 위 두 가지 경우밖에 없으므로, B가 최종 우승할 확률은 $\frac{1}{16} + \frac{2}{16} = \frac{3}{16}$ 입니다.

5. 최종적으로 구하고자 하는 "A가 승리하는 확률"은 $1 - (\text{B가 승리할 확률})$ 이므로,
 $1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}$ 이 됩니다.

* (Tip! 중학생들은 '여사건'도 좋지만 일일이 A가 이기는 경우를 직접 구하는 것도 연습해 보는 것이 직관적입니다. A가 2연승할 때($\frac{1}{4}$), 3판 만에 이길 때($\frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{2}{8}$), 4판 만에 이길 때($\frac{3}{16}$)로 나누어 직접 더해보면 똑같이 $\frac{13}{16}$ 가 나옴을 칠판 한 칸에 보여주셔도 좋습니다!)

QUESTION 5

목차

번호 뽑기 대결 (대칭성과 여사건)

Q. A, B 두 사람이 1부터 25까지의 자연수 중 임의로 하나씩을 고른다. 두 사람이 같은 값을 고를 수도 있다. A가 고른 값이 B가 고른 값보다 클 확률은 얼마인가? 단, 각 수를 고를 확률은 같고 A의 선택은 B의 선택에 영향을 미치지 않는다. (풀이과정 명시)

ANSWER 0.48

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 경우의 수를 일일이 다 세는 것이 아니라, 확률의 대칭성(A가 큰 경우와 B가 큰 경우가 똑같이 일어남)을 파악하여 훨씬 간단하고 우아하게 확률을 구하는 아이디어를 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. A와 B가 1부터 25까지 중 각각 하나씩 임의로 고를 때, 나타날 수 있는 결과는 크게 세 가지 상황 중 하나입니다.

* 상황 1: A가 고른 수가 B보다 **크다** ($A > B$)

* 상황 2: A가 고른 수와 B가 고른 수가 **같다** ($A = B$)

* 상황 3: A가 고른 수가 B보다 **작다** ($A < B$)

2. 전체 확률의 합은 무조건 1이므로,

$$P(A > B) + P(A = B) + P(A < B) = 1$$

이 됩니다.

3. 여기서 재미있는 특징을 볼까요? A와 B가 똑같은 조건(1~25 중 랜덤 뽑기)에서 게임을 하므로, **A가 이길 확률($A > B$)과 B가 이길 확률($B > A$)은 같을 것입니다.**

$$P(A = B) = \frac{25}{625} = \frac{1}{25} = 0.04$$

6. 이를 처음 식에 대입해 보면:

$$P(A > B) + 0.04 + P(A < B) = 1$$

$$P(A > B) + P(A < B) = 0.96$$

7. 앞서 두 확률이 똑같다고 했으므로, **하나당 절반씩 가져가게 됩니다.**

$$P(A > B) = 0.96 \div 2 = 0.48$$

8. 따라서 **A가 고른 값이 더 클 확률은 0.48** 입니다.

* (Tip! 만약 대칭성을 못 찾는 학생이 있다면, B가 1을 골랐을 때 A가 이기는 경우 24가지, B가 2를 골랐을 때 A가 이기는 경우 23가지... 이런 식으로 $24 + 23 + \dots + 1 = 300$ 가지 임을 직접 덧셈(등차수열의 합)하여 $\frac{300}{625} = 0.48$ 을 보여주며, "이렇게 다 계산하는 대신 더 쿨한 방법이 있다!"며 대칭성 풀이로 넘어가시면 아주 깔끔합니다.)

QUESTION 6

목차

자기 모자 안 쓰기 (완전 순열)

Q. N 명의 사람이 있다. 이 사람들은 모두 서로 다른 모자를 쓰고 있는데, 이 모자를 벗어서 모아두었다가 다시 모자를 쓴다. 모자를 쓰는 방법의 수는 총 $N! = N \times (N - 1) \times \cdots \times 1$ 가지이다. 이 중, 어떤 사람도 자신이 처음 썼던 모자를 다시 쓰지 않는 방법의 수는 $N = 2$ 이면 1가지, $N = 3$ 이면 2가지이다. $N = 5$ 이면 몇 가지가 있는가? (풀이과정 명시)

ANSWER 44

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 경우의 수에서 매우 유명한 '완전 순열(교란 순열)'의 규칙성을 직접 수형도로 찾아보거나, 이전 단계의 결과를 활용해 다음 단계를 추론하는 점화식의 개념을 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저 $N = 4$ 일 때 어떤 사람도 자기 모자를 쓰지 않는 방법이 몇 가지인지 구해볼까요? 사람을 1, 2, 3, 4번이라고 하고, 원래 모자도 1, 2, 3, 4번 모자라고 합시다.

2. 1번 사람이 2번 모자를 썼다고 가정해봅시다. 그럼 남은 모자는 1, 3, 4이고 남은 사람은 2, 3, 4입니다.

* 2번 사람이 1번 모자를 쓰면 → (3번-4번모자, 4번-3번모자) 1가지

* 2번 사람이 3번 모자를 쓰면 → (3번-4번모자, 4번-1번모자) 1가지

* 2번 사람이 4번 모자를 쓰면 → (3번-1번모자, 4번-3번모자) 1가지

따라서 1번 사람이 2번 모자를 쓸 때 총 3가지 경우가 나옵니다.

3. 1번 사람이 3번 모자, 혹은 4번 모자를 쓸 때도 각각 똑같이 3가지씩 나오므로, $N = 4$ 일 때는 총 $3 \times 3 = 9$ 가지가 됩니다.

4. 이제 문제의 목표인 $N = 5$ 일 때를 생각해 봅시다! 1번 사람이 처음 고를 수 있는 '남의 모자'는 2, 3, 4, 5번 총 **4개**입니다.

5. 여기서 1번 사람이 2번 모자를 썼을 때 벌어지는 상황을 두 가지로 나눌 수 있어요.

* **경우 A:** 2번 사람이 1번 모자를 쓴 경우 (서로 모자를 바꿈)

→ 두 사람은 해결됐고, 이제 남은 3명이 자기 모자를 안 쓰면 됩니다. 이 경우의 수는 문제에서 주어진듯 $N = 3$ 일 때인 **2가지**입니다.

* **경우 B:** 2번 사람이 1번 모자를 **안** 쓰는 경우

→ 2번 사람은 1번 모자를 못 쓰고, 3번 사람은 3번, 4번은 4번 모자를 못 씁니다. 즉, 어차피 4명이 서로 '자기 게 아닌 짝'을 찾아야 하므로 $N = 4$ 일 때와 완벽히 똑같은 **9가지** 상황이 됩니다.

6. 따라서 1번 사람이 2번 모자를 골랐을 때 생기는 경우의 수는 $(2 + 9) = 11$ 가지입니다.

7. 1번 사람이 고를 수 있는 남의 모자가 총 4가지(2,3,4,5번)였으므로, 전체 경우의 수는 $4 \times 11 = 44$ 가지가 정답입니다!

* (Tip! 위 풀이에서 알아낸 규칙을 일반화하면 $f(n) = (n - 1) \times f(n - 1) + f(n - 2)$ 라는 멋진 점화식이 만들어집니다.

고등학교에서 배우는 '완전 순열' 공식을 중학생이 스스로 발견하게끔 유도해 주시면 아이들 성취감이 아주 높습니다!!)

QUESTION 7

목차

확률에 따른 상금 배분 (승률 기댓값)

Q. 한국 시리즈 야구 결승은 7전 4선승제로 4번을 먼저 이기는 팀이 우승한다. A팀과 B팀이 맞붙었는데, 처음 2경기를 A팀이 이긴 상태에서 사회적 거리두기로 더 이상 경기를 진행하지 않기로 했다. A팀과 B팀의 실력은 동일하여 이길 확률은 같고, 승패를 결정하는 다른 요인이 없다고 하자. 한국 시리즈 우승 상금은 32억원이고, 이를 A팀이 2승으로 앞선 상태에서 A팀과 B팀의 우승확률을 가지고 배분하려고 한다. A팀에게 얼마를 배정하는 것이 공정할까? (풀이과정 명시)

ANSWER 26억원

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 남은 경기의 우승 확률을 구해 그 확률만큼 상금을 비례 배분(기댓값)하는 논리력을 묻습니다. 4번 문제의 '가위바위보 4선승제'와 완전히 동일한 확률 모델을 복습 및 응용하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 현재 A가 **2승 0패**로 앞서고 있습니다. 상금 배분은 각 팀이 **끝까지 경기를 치렀을 때 최종 우승할 확률**을 기준으로 나누면 공정합니다.
2. B팀이 최종 우승할 확률을 구하는 것이 여사건으로 더 편합니다. (앞선 가위바위보 문제와 똑같은 논리입니다!) B팀이 우승하려면 A가 2번 더 이기기 전(즉 총 4승을 채우기 전)에, B팀이 4번을 먼저 이겨야 합니다.
3. B가 우승할 시나리오를 따져봅시다. 남은 경기 중 B가 필요한 승수는 4승입니다.

* **B가 4연승으로 바로 우승 (4경기 연속 승리):**

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16} = \frac{2}{32}$$

* **A가 1승, B가 4승을 해서 B가 우승 (5경기 만에 승리):** 마지막 경기는 무조건 B가 이겨야 하므로 앞의 4경기 중 B가 3승, A가 1승을 해야 합니다. 그 경우의 수는 4가지입니다.

$$4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 \times \frac{1}{2} = \frac{4}{32}$$

4. 따라서 B팀이 우승할 총 확률은 $\frac{2}{32} + \frac{4}{32} = \frac{6}{32}$ 입니다.

5. 당연히 A팀이 최종 우승할 확률(A팀의 정당한 몫)은 전체 확률 1에서 B의 승률을 뺀 값입니다.

$$1 - \frac{6}{32} = \frac{26}{32}$$

6. 이제 32억 원의 상금을 A의 우승 확률에 맞춰 배분해 주면 끝납니다!

$$32\text{억 원} \times \frac{26}{32} = 26\text{억 원}$$

7. 따라서 A팀에게 **26억원**을 배정하는 것이 공정합니다.

* (Tip! 바로 전 문제였던 4번 문제와 사실상 완전히 똑같은 문제 구조임을 짚어주세요! "어? 숫자만 다르고 아까 가위바위보 문제랑 똑같은?"라는 깨달음을 주면 확률 단원의 큰 줄기를 이해하는 데 큰 도움이 됩니다.)

QUESTION 8

목차 ▲

동전 두 개 뒤집기 확률 (조합과 부등식)

Q. 10개의 동전이 있는데, 앞면은 모두 같은 모양이지만 뒷면은 x 개의 동전에는 A, $10 - x$ 개의 동전에는 B라고 표시가 되어 있다. 이 10개의 동전들이 앞면이 위가 되게 놓여 있다. 이 중 공평하게 두 개를 한 번에 골라서 뒤집었을 때, 둘 모두 뒷면에 A가 나올 확률이 0.3 이하가 되는 가장 큰 x 의 값은? (풀이과정 명시)

ANSWER 5

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 조합을 이용하여 전체 경우의 수와 특정 사건의 경우의 수를 구한 뒤, 주어진 조건을 만족하는 부등식을 세워 미지수 x 의 범위를 찾아내는 능력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

1. 확률을 구하려면 가장 먼저 '전체 경우의 수'를 알아야 합니다! 10개의 동전 중에서 순서에 상관없이 무작위로 2개를 한 번에 고르는 경우의 수입니다.

* 10×9 를 한 뒤에, 2개가 순서를 바꾸는 경우인 2로 나눠줘야 하죠?

* $\frac{10 \times 9}{2} = 45$ 가지입니다.

2. 다음으로 우리가 원하는 특정 사건은 '**고른 2개가 모두 뒷면 A**'인 경우입니다. A라고 적힌 동전이 총 x 개 있으므로, 이 x 개 중에서 2개를 고르면 됩니다.

* 이 경우의 수는 $\frac{x \times (x-1)}{2}$ 입니다.

3. 이제 확률을 만들어 볼까요? (원하는 경우의 수) ÷ (전체 경우의 수) 이므로,

* $P(\text{둘 다 A}) = \frac{\frac{x(x-1)}{2}}{45} = \frac{x(x-1)}{90}$ 이 됩니다.

4. 문제에서 이 확률이 0.3 즉 $\frac{3}{10}$ 이하가 되어야 한다고 했습니다. 이를 부등식으로 세우면!

* $\frac{x(x-1)}{90} \leq 0.3$

5. 양변에 90을 곱해서 분모와 소수점을 없애줍니다.

* $x(x-1) \leq 27$

6. x 는 당연히 동전의 '개수'니까 자연수입니다. 27보다 작거나 같아지는 가장 큰 연속된 두 자연수의 곱을 직접 대입해 찾아볼까요?

* $x = 4$ 일 때: $4 \times 3 = 12 \leq 27$ (만족)

* $x = 5$ 일 때: $5 \times 4 = 20 \leq 27$ (만족)

* $x = 6$ 일 때: $6 \times 5 = 30 \leq 27$ (거짓! 초과합니다)

7. 따라서 조건을 만족하는 가장 큰 자연수 x 의 값은 **5**가 됩니다.

* (Tip! 이차부등식을 중학생은 아직 안 배웠거나 낯설 수 있으므로, 식을 전개해서 인수분해하려 하지 말고 "어차피 x 는 자연수니까 연속된 두 수의 곱을 직접 넣어보자!"라고 실전적인 풀이 팁을 알려주시면 훨씬 자연스럽게 넘어갈 수 있습니다.)

QUESTION 9

목차

양속인 두 명 갈라놓기 (팀 짜기 조합)

Q. 10 명을 각 팀당 5 인으로 하여 두 팀으로 나누고자 한다. 그런데 이 10 명 중 A 와 B 의 사이가 좋지 않아 이 둘을 서로 다른 팀에 넣고자 한다. 이때 팀을 만드는 서로 다른 경우의 수는 총 몇 가지인가?

ANSWER 70

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 특정한 두 명이 각기 다른 그룹에 반드시 포함되어야 하는 분할(조합) 문제에서, 두 명이 사실상 그룹의 '이름표' 역할을 하여 중복을 나눌 필요가 없음을 이해하는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 원래 10명을 5명씩 두 개의 같은 규모 팀으로 나눌 때는 두 팀이 구분이 안 되므로 나중엔 2! 로 나눠야 하지만, 이 문제는 훨씬 쉽고 직관적으로 풀 수 있는 방법이 있습니다!

2. A와 B는 절대 같은 팀을 할 수 없으므로, "**A가 주장인 팀**"과 "**B가 주장인 팀**" 두 개의 방이 이미 만들어져 있다고 상상해 볼까요?

3. 이제 우리의 목표는 남은 8명의 친구들을 A의 방에 4명, B의 방에 4명씩 적절히 채워 넣는 것입니다.

4. 남은 8명 중 A네 팀에 들어갈 4명을 먼저 뽑는 경우의 수를 구해봅시다. (순서 상관없이 우르르 뽑기만 하니까 조합을 씁니다!)

* $\frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 70$ 가지

5. A네 팀에 4명이 뽑혀 들어가면, 남은 4명은 어딴을까요? 자동으로 남은 B네 팀으로 들어가게 됩니다. 따라서 추가로 계산해 줄 것이 전혀 없습니다.

6. 두 팀은 'A가 있는 팀'과 'B가 있는 팀'으로 처음부터 완전히 다른 팀이었기 때문에, 중복을 걱정할 필요 없이 바로 **70가지**가 정답이 됩니다.

* (Tip! 학생들에게 "너희 반에서 제일 사이 안 좋은 두 명(A, B)을 양쪽 끝에 세워두고 '자, A랑 한 편 할 사람 4명 손들어!'라고 하는 것과 똑같아~"라고 비유하시면 아주 뽐 터지면서도 직관적으로 이해할 수 있습니다!)

QUESTION 10

목차

교수님들의 자리 선택 (이웃하지 않는 순열)

Q. 3 명의 교수 A, B, C 와 6 명의 학생이 앉을 의자 9 개가 일렬로 놓여있다. 3 명의 교수들은 6 명의 학생들보다 먼저도착하고, 각 교수가 두 학생 사이에 앉도록 자리를 선택해야한다. 교수 A, B, C 가 자리를 선택할 수 있는 경우의 수는 모두 몇 가지인가? (중등 2023 년도 4 번)

ANSWER 60

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** "각 교수가 두 학생 사이에 앉도록"이라는 구어체적인 조건을, 수학적으로 "양 끝이 아니며 서로 이웃하지 않게 사이사이에 끼워 넣는다"는 확률 모델로 정확히 변환할 수 있는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 교수가 먼저 도착해서 자리를 잡는다고 했지만, 우리가 경우의 수를 셀 때는 **"학생 6명이 먼저 자리를 잡고 그 사이사이에 교수가 들어간다"**고 상상하는 것이 경우의 수의 핵심 스킬인 '칸막이 치기'입니다!

2. 6명의 학생이 쪼르르 앉아 있다고 생각해볼까요?

학생 - 학생 - 학생 - 학생 - 학생 - 학생

3. 교수가 "두 학생 사이에" 앉으려면 어디어디에 들어갈 수 있을까요?

위 그림에서 학생과 학생 사이의 '내부 빈 공간'은 총 5군데가 나옵니다.

(끝) - 학생 [V] 학생 [V] 학생 [V] 학생 [V] 학생 [V] 학생 - (끝)

4. 양 끝은 교수가 앉으면 한쪽이 허공이 되므로 두 학생 사이가 될 수 없어서 탈락입니다! 오직 저기 표시된 **5개의 빈 공간 [V]** 중에서 3자리를 골라 앉아야 합니다.

5. 게다가 교수님 3명(A, B, C)은 서로 얼굴도 다르고 이름도 다르죠? 즉, 배치되는 순서가 매우 중요한 상황입니다.

6. 따라서 5개의 빈자리 중에서 3개를 순서대로 골라 교수님들을 배치하는 경우의 수(순열)를 구하면 됩니다.

* $5 \times 4 \times 3 = 60$ 가지

7. 교수님들이 자리를 고르고 나면 나머지 자리는 무조건 학생들이 앉게 되므로 더 이상 고민할 필요가 없습니다. 정답은 60입니다!

* (Tip! "교수가 먼저 도착했는데 왜 학생 먼저 앉히냐?"라고 묻는 예리한 학생이 있을 수 있습니다. "현실에선 교수가 먼저 앉지만, 수학에서 가짓수를 셀 때는 조건이 가장 까다로운 사람을 나중에 빈자리에 쏙쏙 끼워넣는 게 100배 쉽기 때문!"이라고 경우의 수 셀 때의 팁을 강조해 주시면 좋습니다.)

QUESTION 11

목차

승패 누적 대결의 최소/최대 시간 구하기 (극단적 추론)

Q. 10 명의 대결 (5 점)

어떤 대회에서 한 명의 우승자를 뽑기 위해서 10 명의 사람들이 서로 대결하고 있다. 이 대결에서는 2 명이 무승부 없이 승패가 결정될 때까지 싸우며, 한 번 대결했던 두 사람이 다시 대결할 수도 있다. 다만, 누구든지 누적 3 패를 하면 바로 대회에서 탈락한다. 마지막 한 명만 빼고 다른 사람이 모두 탈락하면 이 사람이 대회의 우승자가 된다. 우승자를 결정할 때 가장 많은 횟수의 대결이 필요한 경우와, 가장 적은 횟수의 대결이 필요한 경우를 생각해보고, 두 경우의 대결 횟수 합을 구하시오. (중등 2024 년도 3 번)

ANSWER 56

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 복잡한 대진표를 일일이 추적하는 대신, 언제나 변하지 않는 원리(1경기는 무조건 1패배를 낳는다)를 꿰뚫어 보고 가장 극단적인 (최소, 최대) 상황을 디자인해보는 고급 논리/추론 능력을 평가합니다.

* **상세 풀이:**

- 이 문제에서 가장 먼저 알아야 할 엄청난 핵심이 있습니다! 무승부가 없으므로 1번 경기를 할 때마다 **누군가는 반드시 1승을 챙기고, 누군가는 반드시 1패를 떠안게 됩니다.**
- 그렇다면 전체 대결 횟수는 무엇과 완전히 똑같은가요? 바로 대회 끝까지 쌓인 **"모든 선수의 총 패배 횟수"**와 완벽히 같습니다. 우리는 이제 총 패배가 가장 적게 쌓일 때와 가장 많이 쌓일 때만 구하면 됩니다!

3. **가장 적은 대결 횟수 구하기 (최소 패배 상황):**

- * 10명 중 우승하는 단 1명을 뺀 나머지 9명은 모두 탈락의 쓴맛을 보게 됩니다. 한 번 탈락할 때마다 무조건 3패씩을 안고 가야 합니다.
- * 고로 탈락자 9명에게 쌓인 패배는 어쩔 수 없이 무조건 $9 \times 3 = 27$ 번 입니다.
- * 대회 전체의 패배를 제일 적게 만들려면 어떻게 해야 할까요? 바로 최종 우승하는 1명이 아무한테도 한 번도 지지 않으면(0패) 됩니다!
- * 따라서 최소 대결 횟수는 (탈락자 패배 27) + (우승자 패배 0) = **27번** 입니다.

4. **가장 많은 대결 횟수 구하기 (최대 패배 상황):**

- * 이번엔 이 대회의 패배 횟수를 한계치까지 꼭꼭 눌러 담아 눌러봅시다. 탈락자 9명의 27패는 여전히 변함이 없습니다.
 - * 이 상황에서 패배를 쥐어짜서 더 늘리려면, 마지막으로 살아남은 우승자 1명도 아슬아슬하게 질 수 있을 만큼 다 쳐주면 됩니다.
 - * 우승자도 3패를 채우면 탈락해버리니, 최대 2패까지만 끌어안고 벼랑 끝에서 우승하면 되겠죠?
 - * 따라서 최대 대결 횟수는 (탈락자 패배 27) + (우승자 패배 2) = **29번** 입니다.
5. 문제에서는 두 가지 경우의 합을 구하라고 하였으므로, $27 + 29 = 56$ 이 정답입니다!
- * (Tip! '1경기 = 1패배 발생'이라는 거시적인 시각을 깨닫는 것이 사고력 대회의 단골 소재라는 점(예: 토너먼트의 총 경기 수 등)을 언급해 주시며 수업을 확장해 주시면 매우 훌륭합니다!)